

2023 ~2024 学年第 一 学期

《微积分（一）》课程考试试卷(A 卷)

一. 单项选择题(每小题 3 分, 6 个小题共 18 分, 将结果涂在答题卡上.)

1. 下列函数在其定义域上无界的是【 】

- A. $x^2 D(x)$ ($D(x)$ 为迪尼克雷函数) B. $\tan(\sin x)$ C. $\frac{\sin x}{x}$ D. 符号函数 $\operatorname{sgn}(x)$

解答: $x^2 D(x) = \begin{cases} x^2, x \text{ 为有理数} \\ 0, x \text{ 为无理数} \end{cases}$, 显然定义域上无界.

$$x \in R, |\sin x| \leq 1, |\tan x(\sin x)| \leq \frac{\pi}{4}.$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$, 所以 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上有界.

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, x > 0 \\ 0, x = 0 \\ -1, x < 0 \end{cases}, \text{ 显然在定义域中有界.}$$

故选 A

2. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的斜渐近线为【 】

- A. $y = -x$ B. $y = -x + 1$ C. $y = x$ D. $y = x + 1$

解答: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)) = 0$, $y = 0$ 为水平渐近线

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)) = \infty$, $x = 0$ 为垂直渐近线

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1 + e^x} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - \ln e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0$$

斜渐近线为 $y = x$.

故选 C

3. 通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^x + x$ (其中 C_1, C_2 为任意常数) 的微分方程是 【 】.

- A. $y'' - y' = 1$ B. $y'' - y = 0$ C. $y'' - 2y' + y = e^x$ D. $y'' - 2y' + y = x - 2$.

解答: 由线性微分方程通解的结构, $(C_1 + C_2 x)e^x$ 是一个齐次方程的通解, $y = x$ 是一个相应非齐次方程的特解, 所以选项 B 不对; 从 $(C_1 + C_2 x)e^x$ 知 e^x 对应的是齐次方程的二重特征根 $r = 1$, 即特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$, 相应的二阶齐次方程为 $y'' - 2y' + y = 0$, 所以在 CD 中选择. 将特解 $y = x$ 分别代入选项 C、D, 可确定 D 是正确答案.
答案为 D.

4. 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个邻域内有定义, 则下列命题

- ①若 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续.
②若 $f'_+(x_0), f'_-(x_0)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续.
③若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续.

其中正确的个数是

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

解答: 由导数与连续之间的关系得①②是正确的

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ 0, & x = 0, \\ -x+1, & x < 0 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1,$$

因而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在, 从而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 不连续, 故 C 不对.

故答案为: B

5. 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(f(x+1) + e^{x^2})}{x^2} = 2$, 则 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的 【 】.

- A. 驻点且为极大值点 B. 驻点且为极小值点
C. 不可导点 D. 可导点但不是驻点

解答: 由条件得 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(f(x+1) + e^{x^2}) = 0$, 于是由连续性有 $\ln(f(1) + 1) = 0$, 因而 $f(1) = 0$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(f(x+1) + e^x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1) + e^{x^2} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+1)}{x^2} + \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} \right) = 2$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{x^2} = 1$, 由极限的保号性得 $\forall x \in N(0, \delta)$, $f(x+1) > 0 = f(1)$, 故 $x=1$ 是极小值点

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+1) - f(1)}{x}}{\frac{x}{x}} = 1, \text{ 所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1) - f(1)}{x} = 0, \text{ 因而 } f'(1) = 0.$$

故答案为: B.

$$6. \text{ 设 } M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^3 x dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^3 x + \sin^3 x) dx, P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x \cos x - \sin^2 x) dx, \text{ 则 } \mathbf{【 \quad \quad \quad 】}$$

A. $M > N > P$ B. $N > P > M$ C. $N > M > P$ D. $M > P > N$

$$\text{解: 由对称性 } M = 0, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx = \frac{4}{3} > 0, P = -\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx < 0$$

所以 $N > M > P$. 故答案为: C.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

$$7. \text{ 设曲线 } y = f(x) \text{ 与 } y = x^2 - x + 1 \text{ 在点 } (2, 3) \text{ 处有公共切线, 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(2 - \frac{1}{n}\right) - 3 \right) = \underline{\quad \quad \quad}.$$

解: 由题中条件可得 $f(2) = 3, f'(2) = (2x - 1)|_{x=2} = 3$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(2 - \frac{1}{n}\right) - 3 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(2 - \frac{1}{n}\right) - f(2)}{\frac{1}{n}} = -f'(2) = -3.$$

$$8. y = f(x) \text{ 满足 } y' = (1 - y)y^\alpha (\alpha > 0), \text{ 若曲线 } y = f(x) \text{ 的一个拐点为 } \left(t, \frac{1}{2}\right), \text{ 则 } \alpha = \underline{\quad \quad \quad}.$$

$$\text{解析: } \frac{d^2 y}{dx^2} = (\alpha - (1 + \alpha)y)(1 - y)y^{2\alpha - 1}, \text{ 由题意 } \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=t} = 0, y(t) = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \left(\alpha - (1 + \alpha) \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)^{2\alpha} = 0, \text{ 解得 } \alpha = 1.$$

$$9. \text{ 已知 } f(x) \text{ 的一个原函数是 } e^{-x}, \text{ 则 } \int_{\frac{1}{2}}^0 x f(2x) dx = \underline{\quad \quad \quad}.$$

解: $f(x) = (e^{-x})' = -e^{-x}$, 令 $u = 2x$, 则

$$\int xf(2x)dx = \frac{1}{4} \int uf(u)du = \frac{1}{4} \int ude^{-u} = \frac{1}{4}(u+1)e^{-u} + C$$

$$\int_{-\frac{1}{2}}^0 xf(2x)dx = \frac{1}{4}$$

10. 位于曲线 $y = xe^{-x} (0 \leq x < +\infty)$ 下方、 x 轴上方的无界图形的面积为 _____ .

$$\text{解: } A = \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = -xe^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1.$$

三. 计算题 (每小题 7 分, 6 个小题共 42 分, 必须写出主要计算过程.)

11. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 求 $y'(0)$, $y''(0)$.

解: 由方程得 $x = 0$ 时, $y = 0$.

方程两边关于 x 求导得

$$(e^y + 6x)y' + 6y + 2x = 0,$$

令 $x = 0$ 得 $y'(0) = 0$.

关于 x 再求导得

$$(e^y + 6x)y'' + e^y(y')^2 + 12y' + 2 = 0,$$

将 $x = 0, y'(0) = 0$ 代入得 $y''(0) = -2$.

12. 设 $f(x) = e^x \ln(1+x) - x(1 + \frac{1}{2}x)$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 求 $f(x)$ 的主部及阶数.

解: 由泰勒公式得

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2), \quad \ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

$$f(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)\right) \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right) - x(1 + \frac{1}{2}x)$$

$$= \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \sim \frac{1}{3}x^3 (x \rightarrow 0),$$

故 $f(x)$ 的主部为 $\frac{1}{3}x^3$, 阶数为 3.

13. 求极限 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x}}{x \sin x^2} \int_0^x \sin(x-t)^2 dt$.

解: 令 $u = x - t$, 则 $\int_0^x \sin(x-t)^2 dt = \int_0^x \sin u^2 du$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin u^2 du}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{3x^2} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

14. 求极限 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]$

解: $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \ln(1+x) dx$

$$\begin{aligned} &= x \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{1+x} dx \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

15. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{1-t} dt$, 求 $I = \int_0^1 (x-1) f(x) dx$.

解: $f'(x) = \frac{\sin x}{1-x}$, $f(0) = 0$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (x-1) f(x) dx = \frac{(x-1)^2}{2} f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{(x-1)^2}{2} f'(x) dx \\ &= - \int_0^1 \frac{(x-1)^2}{2} f'(x) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x-1}{2} \sin x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) d(-\cos x) \\ &= \frac{1}{2} \left(-(x-1) \cos x \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \cos x dx \\ &= \frac{1}{2} (\sin 1 - 1). \end{aligned}$$

16. 若曲线 $y = f(x)$ 是 $y'' + 2y' - 3y = 4e^x$ 的一条积分曲线, 此曲线过点 $A(0,1)$, 且在点

$A(0,1)$ 处的切线的倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$, 求 $f(x)$.

解: 由题意得 $y(0)=1, y'(0)=\tan\frac{3}{4}\pi=-1$

方程对应的齐次方程的特征方程为

$$r^2 + 2r - 3 = 0, \text{ 特征根 } r_1 = -3, r_2 = 1$$

对应的线性齐次方程通解为: $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x$ (C_1, C_2 为常数)

$\lambda = 1$ 为特征方程的特征单根, 故可设线性非齐次方程的特解为 $y^* = A x e^x$, A 为待定常数, 代

入线性非齐次方程得 $4A = 4, A = 1$, 特解为 $y = x e^x$.

原方程的通解为 $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x + x e^x$

将初始条件代入解得 $C_1 = \frac{3}{4}, C_2 = \frac{1}{4}$

$$y = \frac{3}{4} e^{-3x} + \frac{1}{4} e^x + x e^x.$$

四. 综合题 (每小题 7 分, 2 个小题共 14 分, 必须写出主要过程.)

17. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 其反函数存在为 $g(x)$, 若

$$\int_0^{f(x)} g(t) dt + \int_0^x f(t) dt = x e^x - e^x + 1,$$

求 $f(x)$.

解 在所给方程两边对 x 求导, 得

$$g(f(x)) f'(x) + f(x) = x e^x,$$

由于 $g(f(x)) = x$, 上式变为 $x f'(x) + f(x) = x e^x$.

若 $x = 0$, 则 $f(0) = 0$;

若 $x \neq 0$, 则上式变为 $f'(x) + \frac{1}{x} f(x) = e^x$,

因此, $f(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} (\int e^x e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C) = \frac{1}{x} (\int x e^x dx + C) = \frac{1}{x} (x e^x - e^x + C)$,

由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 有 $0 = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} [e^x + \frac{C - e^x}{x}]$, 从而 $C = 1$, 于是

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x}(xe^x - e^x + 1), & x \neq 0. \end{cases}$$

18. 设函数 $f(x) = ax + \frac{3}{2}bx^2$ 在区间 $(0,1)$ 内大于零, 其中 a, b 为未知常数, 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围成的区域 D 的面积为 2. 求 a, b 的值, 使得 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积最小, 并求出最小值.

解: 由题意得

$$\int_0^1 (ax + \frac{3}{2}bx^2) dx = 2, \text{ 从而得 } a + b = 4, \text{ 即 } a = 4 - b.$$

$$\text{所以 } f(x) = (4-b)x + \frac{3}{2}bx^2,$$

D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积

$$V = \int_0^1 \pi \left((4-b)x + \frac{3}{2}bx^2 \right)^2 dx = \left(\frac{16}{3} + \frac{b}{3} + \frac{b^2}{30} \right) \pi$$

$$V' = \left(\frac{1}{3} + \frac{b}{15} \right) \pi, \text{ 令 } V' = 0, \text{ 得 } b = -5, \text{ 于是 } a = 9, V = \frac{9}{2} \pi,$$

$$V''(-5) = \frac{\pi}{15} > 0, \text{ 体积的最小值存在, 故 } a = 9, b = -5 \text{ 时, 旋转体体积最小值为 } \frac{9}{2} \pi.$$

五、证明题(每小题 5 分, 共 10 分)

19. 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上连续且单调增加, 其中 $a > 0$. 证明

$$a \int_0^a f(x)g(x)dx \geq \int_0^a f(x)dx \int_0^a g(x)dx.$$

证 构造函数 $F(x) = x \int_0^x f(t)g(t)dt - \int_0^x f(t)dt \int_0^x g(t)dt, x \in [0, a],$

则 $F(0) = 0$, 且对于 $x \in [0, a]$, 有

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^x f(t)g(t)dt + x f(x)g(x) - f(x) \int_0^x g(t)dt - g(x) \int_0^x f(t)dt \\ &= \int_0^x [f(t)g(t) + f(x)g(x) - f(x)g(t) - g(x)f(t)]dt \\ &= \int_0^x [f(t)(g(t) - g(x)) + f(x)(g(x) - g(t))]dt \\ &= \int_0^x [(f(t) - f(x))(g(t) - g(x))]dt. \end{aligned}$$

由 $f(x), g(x)$ 单调增加知, 在 $[0, a]$ 上有 $(f(t) - f(x))(g(t) - g(x)) \geq 0$, 从而 $F'(x) \geq 0$,

$F(x)$ 在 $[0, a]$ 上单调增加, 所以 $F(a) \geq F(0) = 0$, 即

$$a \int_0^a f(x)g(x)dx \geq \int_0^a f(x)dx \int_0^a g(x)dx.$$

20. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$(b-a)^2 |f''(\xi)| \geq 4 |f(b) - f(a)|.$$

证明: 将 $f(\frac{a+b}{2})$ 分别在 $x=a$ 及 $x=b$ 展开成泰勒公式为:

$$f(\frac{a+b}{2}) = f(a) + f'(a)(\frac{b-a}{2}) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(\frac{b-a}{2})^2, \quad \xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2}),$$

$$\text{即 } f(\frac{a+b}{2}) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(\frac{b-a}{2})^2;$$

$$f(\frac{a+b}{2}) = f(b) + f'(b)(\frac{a-b}{2}) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(\frac{a-b}{2})^2, \quad \xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b),$$

$$\text{即 } f(\frac{a+b}{2}) = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(\frac{a-b}{2})^2.$$

两式相减得

$$f(b) - f(a) = \left(\frac{f''(\xi_2)}{2!} - \frac{f''(\xi_1)}{2!} \right) \left(\frac{a-b}{2} \right)^2,$$

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} (|f''(\xi_2)| + |f''(\xi_1)|).$$

取 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$, 则

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} \cdot 2 |f''(\xi)|, \quad \text{即 } (b-a)^2 |f''(\xi)| \geq 4 |f(b) - f(a)|.$$